UNIVERSIDAD CATOLICA DEL MAULE

EVALUACIÓN 2–30 %
ESTUDIO DE CASO
“PROGRAMACIÓN LÓGICA PARA RESOLVER PROBLEMAS”

Nombre de los Integrantes	
Fecha de Entrega	08/10/2026 – 23:59 hrs
Carrera	Ingeniería Civil Informática
Académico	Sebatián Farias y Javier Rojas
Actividad Curricular	Lógica para Ciencias de la Computación

PUNTAJE MÁXIMO	50	**PUNTAJE DE CORTE**	30	**PUNTAJE OBTENIDO**		**CALIFICACIÓN**	

Resultados de Aprendizajes Evaluados:	Aplicar la metodología para la solución de problemas en contextos simulados demostrando un comportamiento ético.
Indicadores de Evaluación:	- Aplica métodos deductivos utilizando fundamentos de la programación lógica. - Expresa problemas de satisfactibilidad proposicional y su resolución a partir de SAT solver. - Responde a las conductas éticas establecidas para el desarrollo de actividades individuales y grupales. - Cumple con las pautas formales para la entrega de escritos en español o inglés.

INSTRUCCIONES PARA EL DESRROLLO DE LA EVALUACIÓN

Para el desarrollo de su evaluación debe considerar lo siguiente:

1. Este trabajo se debe realizar en grupos de minimo 3 y máximo 5 peronas.
2. El trabjo a entregar tiene requerimientos y restricciones los cuales evaluarán según su cumplimiento y su calidad de ejecución.
3. Los elementos en la rúbrica que no son observados, no suman puntaje en su evaluación.
4. El proyecto se debe realizar en el como un programa de PROLOG y subir el archivo de su proyecto en la plataforma LMS.
5. El proyecto debe entregarse a más tardar en la fecha y hora señalada en la plataforma, la entrega atrasada considera una penalización del 10 % por cada hora o fracción de atraso.
6. Se exigirá el 60 % de logro para aprobar este trabajo.

Restricciones

Se aplicará artículo 67º del reglamento del estudiante, el cual indica que, en caso de sorprender copia parcial o exacta, ya sea entre compañeros o reproducidos de algún medio, lo cual implica un 1,0 para todos los involucrados. Si hay algún requerimiento sin contestar, y en la rúbrica no se puede observar, no aplica puntaje.

DESCRIPCIÓN DEL CASO Y DE LAS PREGUNTAS O REQUERIMIENTOS A SER RESUELTOS

Caso:

El trabajo práctico consiste en programar un jugador que pueda competir en el juego del conecta 4. Este juego está basado en turnos y permite a los 2 jugadores colocar fichas en 7 distintas columnas, la cuales se van apilando. El objetivo del juego es armar una linea de 4 fichas o más en direcciones horizontales, verticales o diagonales. Las estrategias recomendadas para este se basan en 3 principios:

- Reconocer la oportunidad de realizar una jugada ganadora en el juego mediante la información entregada en el tablero.
- Priorizar las jugadas que involucren una mayor chance de terminar en una victoria.
- Evitar que el rival pueda realizar las acciones anteriores en la medida de lo posible.

Estas estrategias, deben ser definidas mediante un conjunto de reglas y hechos en *prolog* que cubran lógicamente todos los escenarios posibles dentro de las reglas del juego para acercarse a la victoria. Los predicados definidos deben corresponder todos a la lógica de primer orden, salvo por los predicados de assert y retract, y sus variantes, los cuales pueden ser usados como complemento a la funcionalidad. Esto último implica, que el código debe seguir funcionando al presindir de estas opciones.
El mismo tipo de estategias se deben pensar sobre el rival para evitar que estas se puedan concretar. La jerarquía de las estrategias a utilizar está en la desición de cada grupo, sin embargo, las inferencias del jugador deben tributar para que todos los principios se apliquen.
Finalmente el código debe ser eficiente para tomar la decisión, debe evitarse a toda costa utilizar métodos de fuerza bruta que busquen sin limite todas las posibilidades del tablero.

Para justificar el uso de los predicados se entregará un informe junto a la base de conocimiento que define al jugador. El jugador responderá a un predicado “ai_move(Ficha, Tablero, Columna)” donde se entregaran la ficha que el jugador utiliza (x / o) y el estado actual del tablero, se espera que el predicado complete la Columna que el jugador escoge. Para el informe se sugiere seguir la siguiente estructura:

- Una introducción que exponga brevemente, en no más de 500 palabras, las formas en las que se pone en práctica las estrategias requeridas.
- Esto le sigue un desarrollo en donde se detallan los predicados involucrados en cada estrategia, donde se fundamenta que estos cumplen con su intencionalidad en todas las situaciones válidas dentro del contexto del juego. Cada fundamentación debe concluir conectar de manera lógica la satisfacción de estos predicados y el resultado esperado.
- En caso de tener predicados que no tributen de manera directa a las estrategias, estos se pueden fundamentar en una sección de Anexos. Esta sección solo requiere de probar que los predicados definidos cumplen son su funcionalidad en todos los casos que se les requiere.

Los trabajos entregados y que cumplan con los requisitos establecidos, participarán de un torneo donde competiran por el primer lugar, el cual premiará al grupo ganador con un 20 % de una nota 7 para la primera evaluación del curso o 5 décimas dependiendo de lo que sea más beneficioso. Para quienes no ganen el torneo se les premiara con un 20 % de un 5 o 2 decimas en la primera evaluación siempre y cuando hayan podido vencer a la máquina aleatoria más de un 95 % de las partidas.

UNIVERSIDAD CATOLICA DEL MAULE

RÚBRICA

Criterio	Destacado (5 pts)	Competente (4 pts)	Básico (3 pts)	En Desarrollo (1 pt)
Interpretación del estado del juego (20 %)	Interpreta la configuración actual del tablero a partir de la entrada provista al predicado considerando las reglas del juego para seguirlas en todas las situaciones posibles. Se detectan las fichas dentro de sus coordenadas tanto verticales como horizontales, utilizando solo lógica de primer orden, sin depender funcionalmenre de los predicados assert/retract.	Interpreta el tablero de forma coherente y se siguen las reglas del juego, pero presenta una dependencia funcional de los predicados assert/retract.	Interpreta el tablero de forma coherente, pero presenta dificultades en seguir todas las reglas del juego, omitiendo alguna de estas en algún caso particular.	Se ignora alguna de las reglas del juego, o bien, los elementos de la interpretacion del tablero utilizan lógica de segundo orden o formalimo distinto a las clausulas de horn.
2. Implementacion de las estrategias (30 %)	Implementa las tres estrategias dentro del código entregado, reconoce las jugadas ganadoras, elige jugadas que permiten más posibilidades de ganar y evita que el rival gane por acción y u omisión de ciertas jugadas.	Implementan las tres estrategias para ganar en su jugador, sin embargo se omiten casos limite, como por ejemplo permitir una victoria al abrir una posición que lleve al rival a la victoria en su siguiente turno.	Se aplican 2 de las 3 estrategias planteadas, sin forma de asegurar la satisfacción de la tercera.	Se aplica 1 de las 3 estrategias planteadas, sin forma de asegurar la satisfacción de las otras dos, o se utiliza lógica de segundo orden o formalismos distintos a las clausulas de horn.

3. Justificación de los predicados (30 %)	Se muestra de manera irrefutable la funcionalidad de las clausulas implementadas en la base de conocimiento y como estas abarcan todos los escenarios posibles.	Se explica el funcionamiento de las clausulas dentro del código implementado y como estas aportan a las estrategias requeridas en terminos generales, pero no se ignoran algunos casos particulares posibles.	Solo se describe la funcionalidad del código desde su sintaxisis en y sus consecuencias solo desde la perpectiva de casos particulares en sus aportes a las estrategias planteadas	Solo se explica la funcionalidad de código pero no se justifica la necesidad de incorporar los predicados ni su relación con las estrategias a desarrollar.
4. Vencer a la maquina aleatoria (20 %)	Obtiene una taza de victorias superior al 90 % contra la máquina aleatoria, manteniendo consistente este desempeño incluso con inicios aleatorios.	Obtiene una taza de victorias superior al 90 % contra la máquina aleatoria, sin embargo hay diferencias notorias cuando la partida tiene un punto de partida aleatorio.	Se tiene un desempeño superior al 90 % contra la máquina aleatoria, aunque este cae por debajo del 90 % al partir desde un inicio aleatorio.	El desempeño es inferior al 90 % frente a la máquina aleatoria independiente del tipo de inicio presentado.

UNIVERSIDAD CATOLICA DEL MAULE

ESCALA DE NOTAS

Puntaje	Nota	Puntaje	Nota	Puntaje	Nota	Puntaje	Nota	Puntaje	Nota	Puntaje	Nota
0	1,0	10	2,0	20	3,0	30	4,0	40	5,5	50	7,0
1	1,1	11	2,1	21	3,1	31	4,2	41	5,7		
2	1,2	12	2,2	22	3,2	32	4,3	42	5,8		
3	1,3	13	2,3	23	3,3	33	4,5	43	6,0		
4	1,4	14	2,4	24	3,4	34	4,6	44	6,1		
5	1,5	15	2,5	25	3,5	35	4,8	45	6,3		
6	1,6	16	2,6	26	3,6	36	4,9	46	6,4		
7	1,7	17	2,7	27	3,7	37	5,1	47	6,6		
8	1,8	18	2,8	28	3,8	38	5,2	48	6,7		
9	1,9	19	2,9	29	3,9	39	5,4	49	6,9		